חשבון אינפיניטסימלי 1 - תרגול 4

סדרה

רשימה אינסופית של מספרים ממשיים נסמן a_n או $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כלומר סדרה היא פונקציה בין הטבעיים לממשיים

- אינטואיטיבית נאמר שהגבול של הסדרה a_n הוא $L \in \mathbb{R}$ אם האיברים בסדרה הולכים ומתקרבים ל-L.

  נאמר גם ש-a_n שואפת\מתכנסת ל-L ונסמן $a_n \to L$

דוגמאות:

$$a_n = \frac{1}{n} \qquad \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right\} \to 0$$

$$a_n = n \qquad \{1,2,3,4,5,\dots\} \quad \text{אין גבול}$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \qquad \{1,-1,1,-1,1,-1,\dots\} \quad \text{אין גבול}$$

$$a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n} \qquad \left\{1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots\right\} \to 0$$

גבול של סדרה:

נאמר שמספר ממשי L הוא גבול הסדרה a_n ונסמן

$\lim_{n\to\infty} a_n = L$

אם לכל $\epsilon > 0$ קיים n_ϵ (בהרצאה N). כך שלכל $n > n_\epsilon$ מתקיים $|a_n - L| < \epsilon$

$$\begin{gathered} |a_n - L| < \epsilon \\ \downarrow \\ -\epsilon < a_n - L < \epsilon \\ \downarrow \\ L - \epsilon < a_n < L + \epsilon \end{gathered}$$

איך נפתור

א) נתחיל מאי שיוויון

$$|a_n - L| < \epsilon$$

נשים לב שיש לנו אפסילון בצד ימין וביטוי עם n בצד שמאל

ב) אנחנו צריכים "להפוך" את האי שיוויון כך שבצד ימין יהיה n בודד ובצד שמאל ביטוי של ϵ

ג) את הביטוי של אפסילון שקיבלנו נעגל כל פי מעלה $\lceil \ \rceil$ ונוסיף 1 (למהדרין) וזה יהיה n_ϵ

תרגיל

הוכיחו לפי הגדרת הגדול

א)

$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{4n}$

פתרון:

בתרגיל שלנו L=0, $a_n = \frac{1}{4n}$ ולכן לכל $\epsilon > 0$ נחפש שקיים n_ϵ כלשהו כך שלכל $n > n_\epsilon$ יתקיים $|a_n - L| < \epsilon$

$$|\frac{1}{4n} - 0| < \epsilon$$
$$\downarrow\uparrow$$
$$|\frac{1}{4n}| < \epsilon$$
$$\downarrow\uparrow$$
$$\frac{1}{4n} < \epsilon$$
$$\downarrow\uparrow$$
$$\frac{1}{4\epsilon} < n$$

תרגיל

$\lim_{n\to\infty} \frac{n-1}{n} = 1$

פתר כגזבון:

$L = 1, a_n = \frac{n-1}{n}$

לכן יהי $\epsilon > 0$ נחפש n_ϵ כך שלכל $n > n_\epsilon$ מתקיים

$$|a_n - L| < \epsilon$$

$$\begin{gathered}
|\frac{(n-1)}{n} - 1| < \epsilon \\
\downarrow\uparrow \\
|\frac{n-1-n}{n}| < \epsilon \\
\downarrow\uparrow \\
|-\frac{1}{n}| < \epsilon \\
\downarrow\uparrow \\
\frac{1}{n} < \epsilon \\
\downarrow\uparrow \\
\frac{1}{\epsilon} < n
\end{gathered}$$

לכן $n_\epsilon = \lceil \frac{1}{\epsilon} \rceil + 1$

תרגיל

$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+7} = 0$

פתרון

$$a_n = \frac{1}{n+7}, L = 0$$

יהי $\epsilon > 0$ נחפש n_ϵ כך שלכל $n > n_\epsilon$ יתקיים

$$|a_n - L| < \epsilon$$

$$\left|\frac{1}{n+7}\right| < \epsilon$$
$$\downarrow\uparrow$$
$$\frac{1}{n+7} < \epsilon$$
$$\downarrow\uparrow$$
$$\frac{1}{\epsilon} < n+7$$
$$\downarrow\uparrow$$
$$\frac{1}{\epsilon} - 7 < n$$
$$\downarrow\uparrow$$
לכן $n_\epsilon = \left\lceil \frac{1}{\epsilon} - 7 \right\rceil + 1$

הגענו ל $n_\epsilon = \left\lceil \frac{1}{\epsilon} - 7 \right\rceil + 1$
אבל הביטוי לא בהכרח טבעי (שלילי)

2 דרכים לפתור:

א)

: נוסיף פונקציית max
$$n_\epsilon = max\{\left\lceil \frac{1}{\epsilon} - 7 \right\rceil + 1, 1\}$$

ב) לכתחילה נסדר את הביטוי שלא יהיה שלילי

$$\frac{1}{n+7} < \epsilon$$
$$\downarrow$$
$$\frac{1}{n+7} < \frac{1}{n} < \epsilon$$

נגדיל את הביטוי $\frac{1}{n+7} < \frac{1}{n}$ ונגדיר ש $\frac{1}{n} < \epsilon$ ונקבל $\frac{1}{\epsilon} < n$ ולכן $n_\epsilon = \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil + 1$

$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2-1}{3n^2+n+1} = \frac{1}{3}$
פתרון:

$$a_n = \frac{n^2-1}{3n^2+n+1}, L = \frac{1}{3}$$

יהי $\epsilon > 0$ נחפש n_ϵ כך שלכל $n > n_\epsilon$ יתקיים

$$|a_n - L| < \epsilon$$

$$\left|\frac{n^2-1}{3n^2+n+1} - \frac{1}{3}\right| < \epsilon$$
$$\downarrow\uparrow$$
$$\left|\frac{3(n^2-1)-(3n^2+n+1)}{3(3n^2+n+1)}\right| < \epsilon$$
$$\downarrow\uparrow$$
$$\left|\frac{(-n-4)}{9n^2+3n_{+3}}\right| < \epsilon$$
$$\downarrow\uparrow$$
$$\frac{n+4}{9n^2+3n+3} < \epsilon \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{n+4}{9n^2+3n+3} < \frac{n+4}{9n^2} < \frac{n+n}{9n^2} = \frac{2n}{9n^2} = \frac{2}{9n} \qquad n > 4 \text{ נניח}$$

לכן נדרוש ש $\frac{2}{9n} < \epsilon$ ונקבל ש $n > \frac{2}{9\epsilon}$
ולכן נרצה להגיד ש

$$n_\epsilon = \left\lceil \frac{2}{9\epsilon} \right\rceil + 1$$

ליתר דיוק

$$n_\epsilon = max\{\left\lceil \frac{2}{9\epsilon} \right\rceil + 1, 4\}$$